【产品名称】

天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（MDH 法）

【包装规格】

R1:4×6mL+R2:4×6mL

R1:4×25mL+R2:4×25 mL

R1:4×50mL+R2:4×50mL

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清中的天门冬氨酸氨基转移酶的含量。

天门冬氨酸氨基转移酶（AST）在各种组织（包括肝脏、心肌、骨骼肌、脑、肾脏、肺、胰腺、红细胞和白细胞）中广泛存在，在肝脏和骨骼肌中活性最高。AST的测定可用于肝胆疾病、心肌梗死和骨骼肌损伤的诊断、鉴别和监测。[1,2,3]

【检验原理】

基于“国际临床化学联合会”（IFCC） 建议的方法。天门冬氨酸氨基转移酶（AST）催化 L-天门冬氨酸和α-酮戊二酸发生转氨基反应，生成 L-谷氨酸和草酰乙酸。草酰乙酸被苹果酸脱氢酶（MDH）还原为 L-苹果酸，而 NADH 同时被转化为 NAD^+，引起 340nm 处的吸光度下降。测定 340nm 处的吸光度变化率，吸光度变化率与样本中天门冬氨酸氨基转移酶的活性成正比。[4] 内源性丙酮酸盐将在孵育期间通过 LDH 反应除去。

化学反应式：

$$\alpha\text{-酮戊二酸} + \text{L-天门冬氨酸} \xrightarrow{AST} \text{L-谷氨酸} + \text{草酰乙酸}$$

$$\text{草酰乙酸} + NADH + H^+ \xrightarrow{MDH} \text{L-苹果酸} + NAD^+$$

AST：天门冬氨酸氨基转移酶
NADH：还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸
MDH：苹果酸脱氢酶
NAD^+：氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸
LDH：乳酸脱氢酶

【主要组成成分】

R1：	乳酸脱氢酶	50.0 KU/L
	苹果酸脱氢酶（MDH）	3.5 KU/L
	L-天门冬氨酸	170.0g/L
R2：	α-酮戊二酸	14.50g/L
	还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸	0.90g/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（22 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5431、AU5421、AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清。样本在 2－8℃下储藏，可保持稳定7天；在 15－25℃下储藏，可保持稳定4天。[5] 常规测试中，样本不推荐冷冻。应当避免使用溶血样本，因为红细胞中 AST 的浓度大约比正常血清中的高15倍。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清样本。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。在按照优良实验室规范（GLP）进行校准之后，应立即进行质量控制程序。校准品值可溯源到 Beckman Coulter Master Calibrator。在更换分析仪的关键部件时，建议重新进行校准；在换用新批次的试剂时，建议进行试剂空白测定。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 / ODC0004） 或采用此贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。质控获得的数值应当落在用户定义的规定极限的范围内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本天门冬氨酸氨基转移酶浓度。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考区间。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[6,7,9,10]确认参考区间如下：

男（成人）	< 50 U/L (0.85 μkat/L)
女（成人）	< 35 U/L (0.60 μkat/L)
新生儿	25 –75 U/L (0.42 –1.25 μkat/L)
婴儿	15 –60 U/L (0.25 –1 μkat/L)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：3 - 1000 U/L (0.05 - 16.7 μkat/L)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 黄疸： 浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 10%
- 脂血症： 浓度达 300 mg/dL 的脂肪乳，干扰小于 5%
- 丙酮酸盐： 浓度达 1 mmol/L 的丙酮酸盐，干扰小于 10%

有关干扰物质详情，参阅文献[8]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

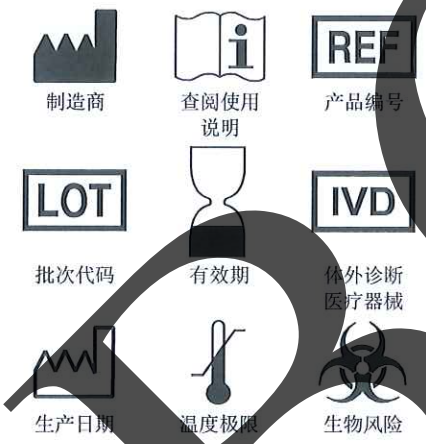
【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色半透明溶液；R2：无色澄清溶液。
2. 装量：不少于标示量。
3. 试剂空白：
   试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≥1.0。
   试剂空白吸光度变化率：试剂空白吸光度变化率（ΔA/min）应≤0.004。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 44.9 U/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（ΔA/min）范围在 0.0079-0.015 之间。
5. 线性范围：在 3 – 1000 U/L 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数（r）≥ 0.9900。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤5.0%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差应≤ 10%。
8. 准确度：用待测试剂测试两个水平的质控，所得结果相对偏差应不大于10%。
9. 稳定性：试剂在 2-8℃储存，有效期为 22 个月，取到期后一个月内的留样检测外观、装量、试剂空白、分析灵敏度、线性范围、重复性和准确度，结果应符合 1-6 和 8 的要求。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

【标识的解释】



【参考文献】

1. Thomas L. Alanine aminotransferase (ALT), Aspartate aminotransferase (AST). In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main:TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:55-65.
2. Moss DW, Henderson RA, Kachmar JF. Enzymes. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:369-373.
3. Schmidt E, Schmidt FW. Diagnosis of icteric diseases. Dtsch Med Wschr 1984; 109: 139-146.
4. Schumann G, Bonora R, Ceriotti F et al. IFCC Primary Reference Procedures for the Measurement of Catalytic Activity Concentrations of Enzymes at 37° C. Part 5. Reference Procedure for the Measurement of Catalytic Concentration of Alanine Aminotransferase. Clin Chem Lab Med 2002;40:725-733.
5. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:21pp.
6. Thomas L, Müller M, Schumann G et al. Consensus of DGKL and VDGH for interim reference intervals on enzymes in serum. J Lab Med 2005;29:301-08.
7. Painter PC, Cope JY, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1999; 1802pp.
8. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
9. Tietz, N. W., Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition, W. B. Saunders, Philiadelphia, PA 1995.
10. 托马斯主编、朱汉民等译《临床实验诊断学》 上海科学技术出版社.2004.5

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：苏州工业园区苏虹西路181号 215021

联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区苏虹西路181号 215021

生产许可证编号：苏食药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

【说明书核准日期及修改日期】

说明书核准日期：年 月 日

说明书修改日期：

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------

BCE

苏械注准20162400328

江苏省第二类医疗器械（含体外诊断试剂）说明书变更情况对比表

注册人名称	贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司
产品名称	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（MDH法）
已注册产品拟变更情况说明	1.【预期用途】描述，与申请变更后的产品预期用途保持一致，样本类型增加“血浆”。 2.【样本要求】描述，基于产品预期用途新增血浆样本，在样本要求中新增“肝素锂血浆”。 3.【产品性能指标】删除了稳定性。 4.【基本信息】生产许可证编号删去了食。

原条款及内容	修改后条款及内容	修改原因
【预期用途】 本品用于体外定量检测人血清中的天门冬氨酸氨基转移酶的含量。	【预期用途】 本品用于体外定量检测人血清和血浆中的天门冬氨酸氨基转移酶的含量。	变更样本类型，新增血浆样本。
【样本要求】 使用血清。	【样本要求】 使用血清和肝素锂血浆样本。 …… 标本储存和稳定性信息可为实验室提供指南。各实验室可基于具体需求，遵循	1.变更样本类型，新增血浆样本。 2.文字性修改

COPY

	良好实验室操作规范或其他参考文档，确立另外的储存和稳定性信息。	
【检验方法】 5. 数据计算：贝克曼库尔特AU生化分析系统自动计算各样本天门冬氨酸氨基转移酶浓度。	【检验方法】 5.数据计算：贝克曼库尔特AU生化分析系统自动计算各样本天门冬氨酸氨基转移酶浓度。数值以U/L为单位，要使用国际单位（μkat/L），请将这一数值除以60。	增加单位换算
【产品性能指标】 9. 稳定性：试剂在2-8℃储存，有效期为22个月，取到期后一个月内的留样检测外观、装量、试剂空白、分析灵敏度、线性范围、重复性和准确度，结果应符合1-6和8 的要求。	【产品性能指标】 /	发补要求
【基本信息】 生产许可证编号：苏食药监械生产许20010367 号	【基本信息】 生产许可证编号：苏药监械生产许20010367 号	根据生产许可证信息进行修改
【说明书核准日期及修改日期】	【说明书核准日期及修改日期】	根据产品注册证信息进行修改。

BCGE

说明书核准日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 说明书修改日期：不适用	说明书核准日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 说明书修改日期：XXXX 年 XX 月 XX 日	

（不够可加页）

BCGE

BECKMAN COULTER LABORATORY SYSTEMS (SUZHOU) CO.,LTD.
贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司
3205020957751

LABORATORY SYSTEMS (SUZHOU) CO.,LTD.
实验系统(苏州)有限公司

LABORATORY SYSTEMS (SUZHOU) CO.,LTD.